

Rekombination adaptiver Immunrezeptoren

Selma Tuzlak
Institut für Experimentelle Immunologie
Universität Zürich
selma.tuzlak@uzh.ch

Lernziele

Evolution der adaptiven Immunrezeptoren

Aufbau vom B- und T-Zellrezeptor

Konzept der somatischen DNA Rekombination

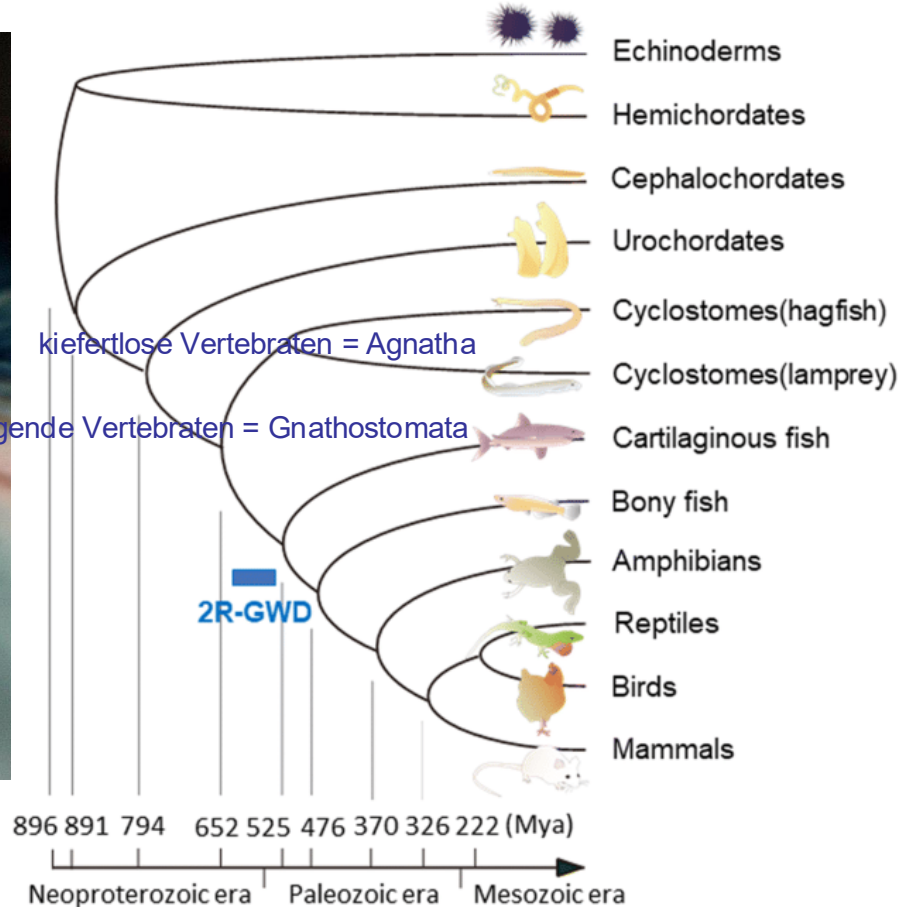
RAG-Proteine

Antikörper Isotypen

Das angeborene Immunsystem reagiert schnell, erkennt aber nur Pathogene, die bestimmte Molekülmuster aufweisen (weniger als 100 verschiedene Arten von Sensoren) und reagiert mit unspezifischen Abwehrformen

Ein Mensch verfügt zu jedem beliebigen Zeitpunkt über mindestens 10^8 unterschiedlich spezifische Lymphocyten des adaptiven Immunsystems -> **Evolution der RAG1/2 vermittelte Rezeptor-rekombination**

Das Neunauge und die Evolution der adaptiven Immunität



Antigen receptor

VLR

T- and B-cell receptors

MHC class I and II

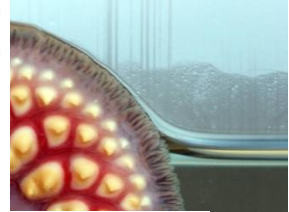
TAP1/TAP2

Immunoproteasome

Thymoproteasome

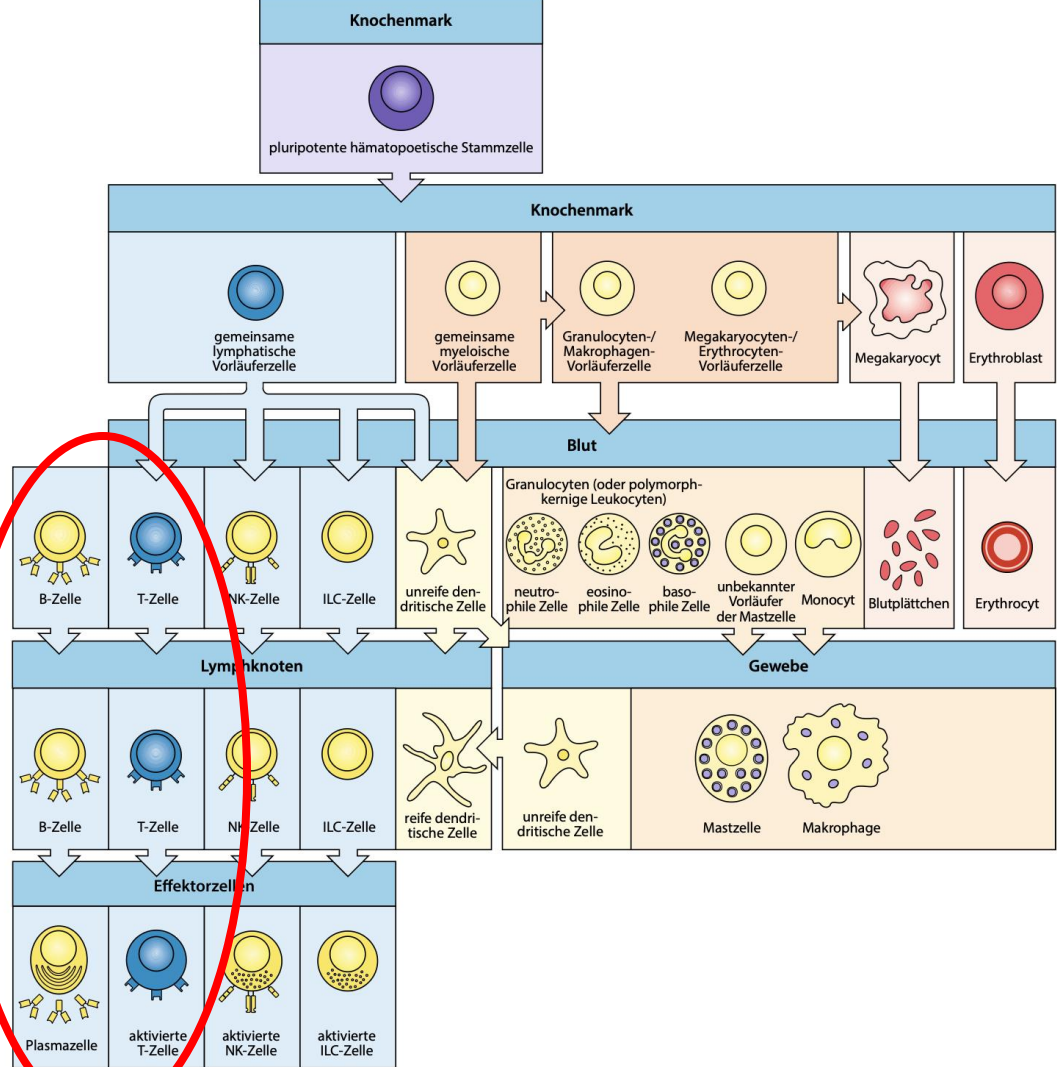
PA28α/β

Variabler Lymphocytenrezeptor



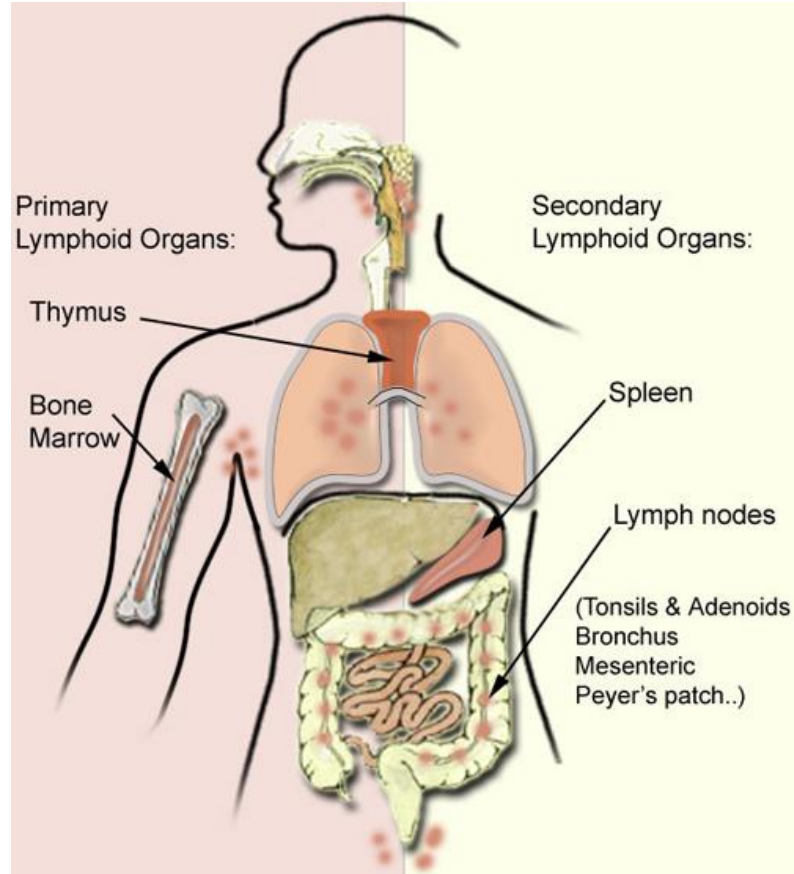
Eigenschaft der Rezeptoren	angeborene Immunität	adaptive Immunität
Spezifität über das Genom vererbt	ja	nein
in allen Zellen eines bestimmten Typs exprimiert (z. B. Makrophagen)	unterschiedlich	nein
aktiviert die Sofortreaktion	ja	nein
erkennt ein breites Spektrum von Pathogenen	ja	nein
tritt mit verschiedenen molekularen Strukturen in Wechselwirkung	ja	nein
wird in mehreren Genabschnitten codiert	nein	ja
erfordert eine Genumlagerung	nein	ja
klonale Verteilung	nein	ja
kann selbst zwischen eng verwandten molekularen Strukturen unterscheiden	ja	ja

**T- und B-Zellen sind die
Mediatoren des
adaptiven
Immunsystems**



T-Zellen reifen im Thymus

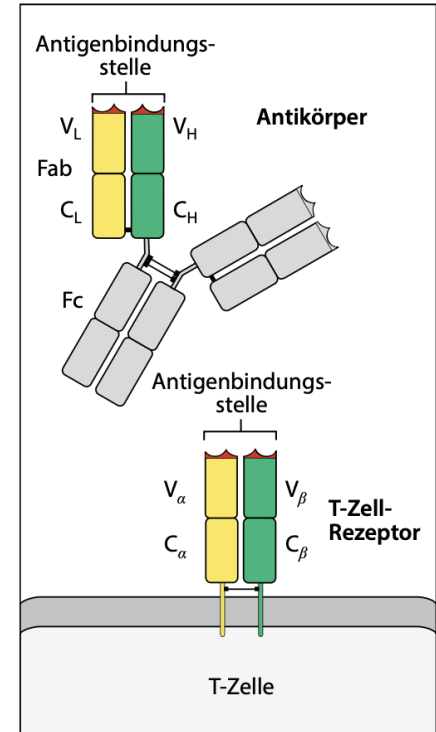
B-Zellen beginnen im Knochenmark zu reifen und beenden ihre Reifung in der Milz



Die Aktivierung der erworbenen Immunität findet in sekundären lymphatischen Organen statt

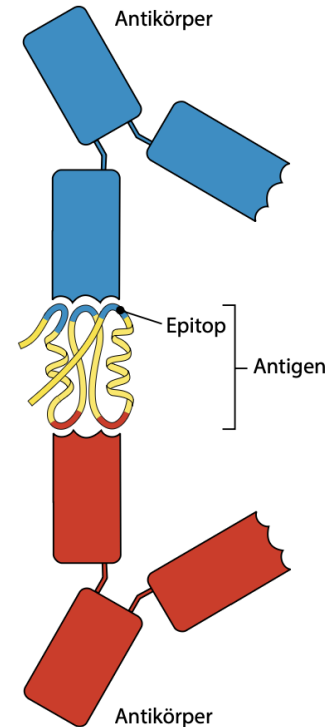
Der B- und der T-Zellrezeptor weisen strukturelle Ähnlichkeiten auf

- der TCR kommt nur membrangebunden vor
- BCR = membrangebundenes Immunglobulin
- Antikörper = sezernierte Form des Immunglobulins, wird von Plasmazellen sezerniert
- B- und T-Zellrezeptoren erkennen spezifische Antigene (Antigenbindungsstelle)
- sie haben variable (V) und konstante (C) Regionen
- Jede B- und T-Zelle ist spezifisch für nur ein Antigen (10^{11} - 10^{18} spezifische Rezeptorkombinationsmöglichkeiten)



B- und T-Zellrezeptoren erkennen Antigene auf grundlegend unterschiedliche Weise

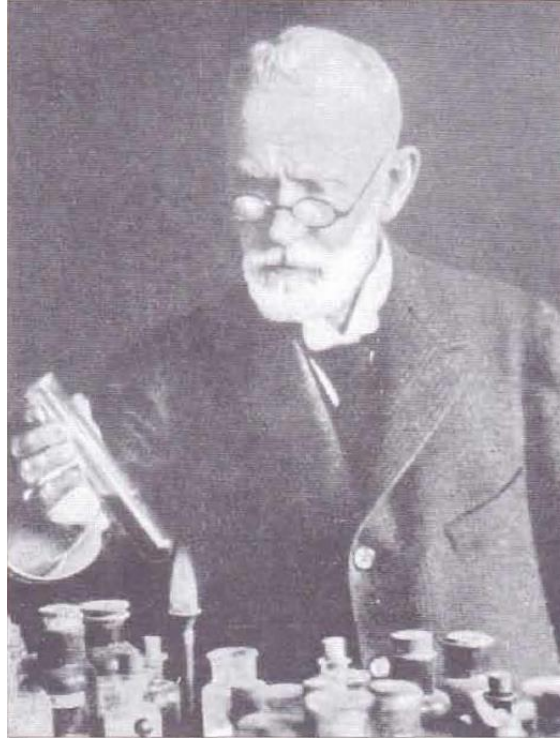
- der TCR erkennt Antigene nur, wenn sie über MHC-Moleküle präsentiert werden -> T-Zell-Aktivierung -> Gedächtnis-T-Zelle
- der BCR und Antikörper erkennen Epitope von nativen Antigenen im extrazellulärem Raum -> markieren Antigen für Neutralisierung
- BCR-Antigen-Interaktion führt zur Differenzierung der B Zelle zur Antikörper-produzierenden Plasmazelle oder Gedächtnis-B-Zelle



Unterschiede zwischen B- und T-Zellvermittelter Immunität

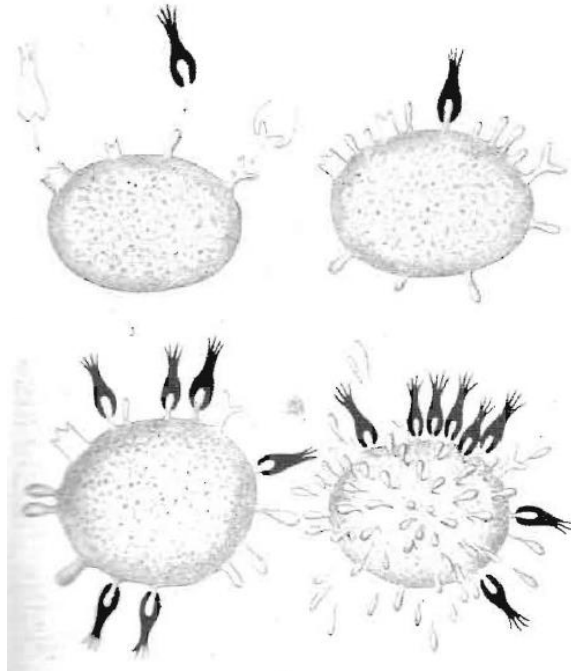
	Humorale Immunität	Zellvermittelte Immunität
Mechanismus	Antikörper-vermittelt	Zell-vermittelt
Zelltyp	B-Zellen	T-Zellen
Wirkung	Antikörper binden an Antigene und markieren sie so für die Zerstörung oder neutralisieren sie	Direkte Tötung der infizierten Zelle oder Sekretion von Proteinen (v.a. Cytokine)
Ziel	Kampf gegen Erreger, die sich außerhalb von Körperzellen befinden	Bekämpfung von intrazellulären Erregern (z.B. Viren in Zellen) und Krebszellen

1900: Seitenkettentheorie zur Antikörperbildung



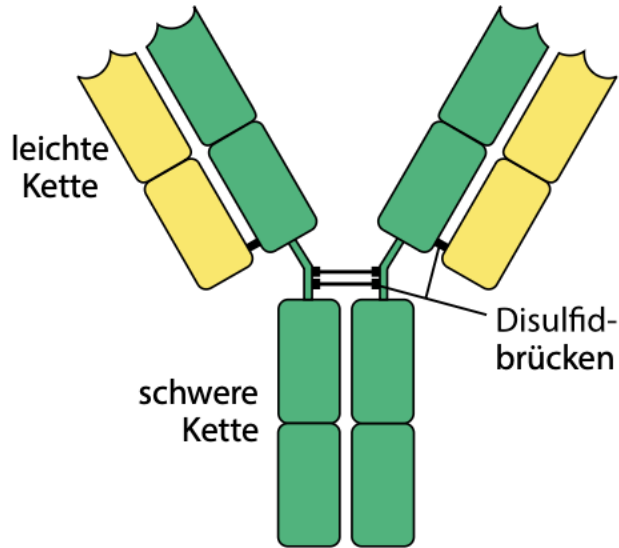
Paul Ehrlich (1854-1915) Nobelpreis für Medizin 1908 für die Entwicklung eines Antiserums zur Diphtheriebehandlung

Die Zelle ist mit Seitenketten bedeckt, die Antigene binden

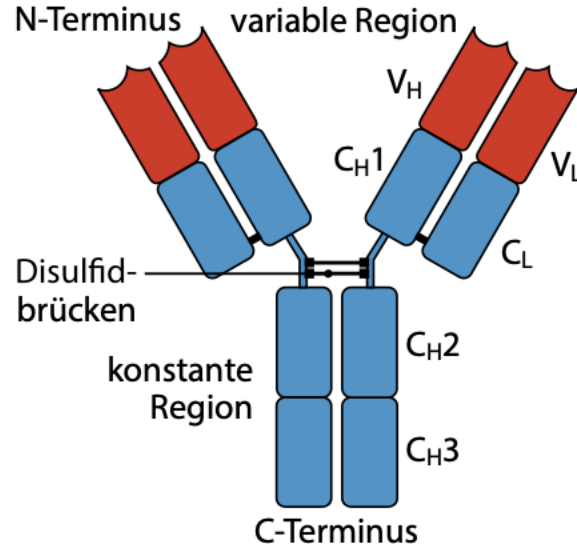


Das Erkennen von Antigenen führt dazu, dass mehr derselben Ketten produziert werden, die abbrechen und zu Antikörpern werden

Aufbau des Antikörpers



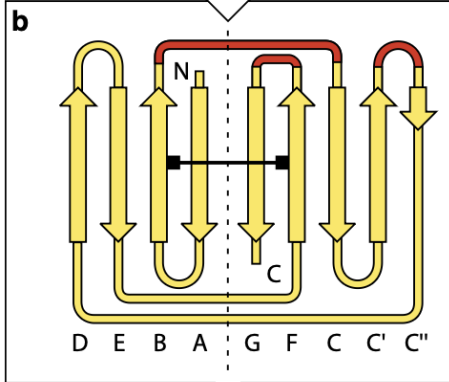
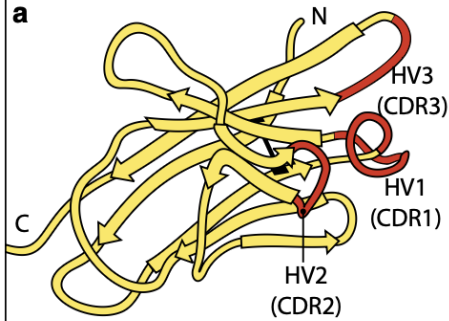
2 Schwere Ketten (ca 50 kDa)
2 leichte Ketten (ca. 25 kDa)



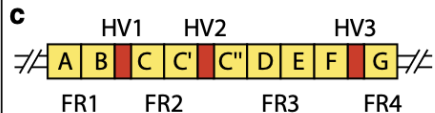
jede Kette besteht aus einer konstanten
und einer variablen Region

Jeder Antikörper verfügt über 2 identische Antigen-Bindungsstellen

variable Region eines Immunglobulins



Exon der variablen Region



Die Variablen Regionen enthalten 3 Schleifen

= hypervariable Regionen (HV1-3)

= komplementaritätsbestimmende Regionen (CDR1-3)

= Antigenbindestelle

Antigenspezifische Rezeptoren des adaptiven Immunsystems umfassen eine fast unbegrenzte Zahl von Spezifitäten (mindestens 10^{11}), die aber von einer begrenzten Anzahl von Genen codiert werden (der Mensch hat insgesamt nur 20000 Protein-codierende Gene)

→ somatische DNA Rekombination

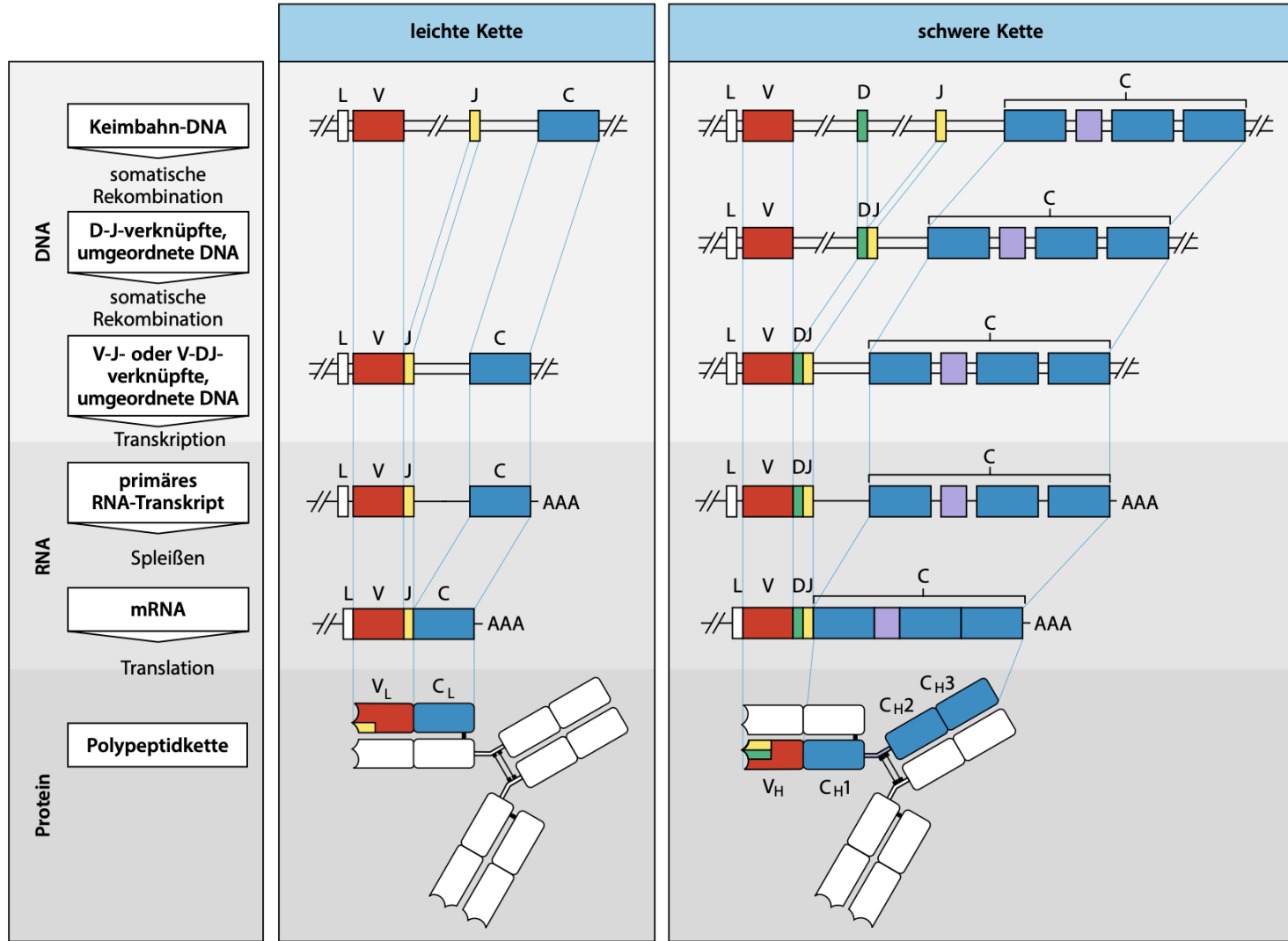
1987: Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung der genetischen Grundlage für das Entstehen des Variationsreichtums der Antikörper



Susumu Tonegawa (1939 -), japanischer Immunologe

Primäre Umlagerung von (Immunglobulin)genen = V(D)J Rekombination

- die Organisation von Immunglobulin-Genen in B-Zellen ist anders als in nichtlymphatischen Zellen
- Immunglobulin-Gene werden in Gen-Segmenten codiert, die zufällig ausgewählt werden (viele Gen-Varianten möglich)
- die Exons der variablen Region werden von 2-3 getrennten Segmenten codiert, die am Beginn der B-Zell Entwicklung im Knochenmark zusammengespleisst werden (V- und J-Gen-Segment)
- somatische DNA-Rekombination führt dazu, dass jeder Lymphozyt ein eigenes charakteristisches Genom bekommt

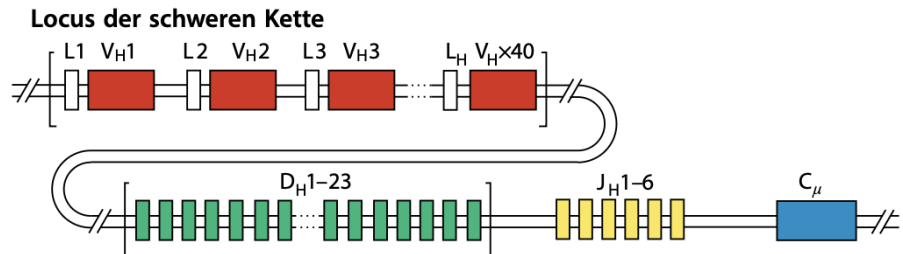


Zahl der funktionellen Gensegmente in den Immunglobulinloci des Menschen

Segment	leichte Kette		schwere Kette
	κ	λ	H
Variabilität (V)	34–38	29–33	38–46
Vielfalt (D)	0	0	23
Verknüpfung (J)	5	4–5	6
konstant (C)	1	4–5	9

jedes Gensegment besteht aus einer unterschiedlichen Anzahl an Kopien, die hintereinander liegen

Die zufällige Auswahl der Gensegmente für den Zusammenbau der variablen Region sorgt für die grosse Vielfalt der Immunglobuline

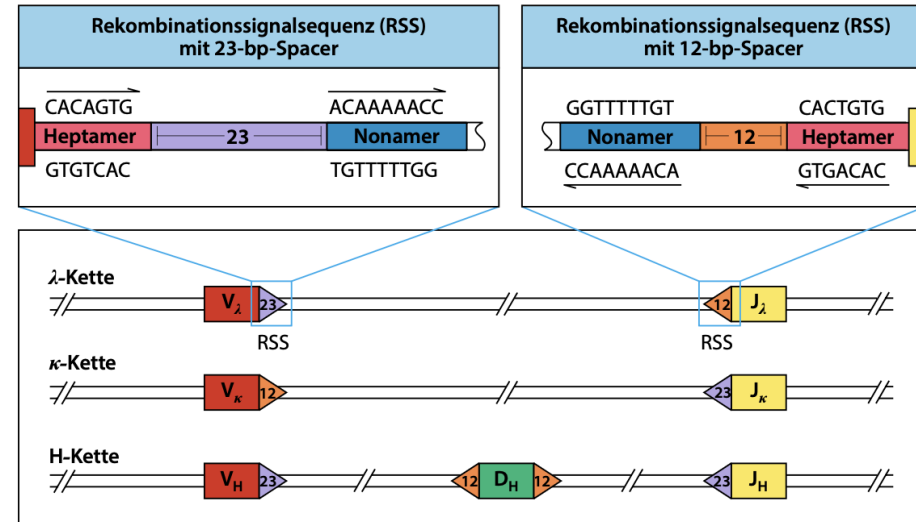


DNA-Umlagerungen werden von konservierten DNA-Sequenzen gesteuert

Rekombinationssignalsequenzen (RSS)

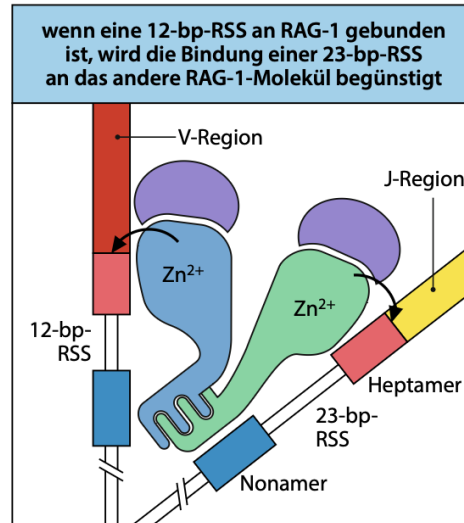
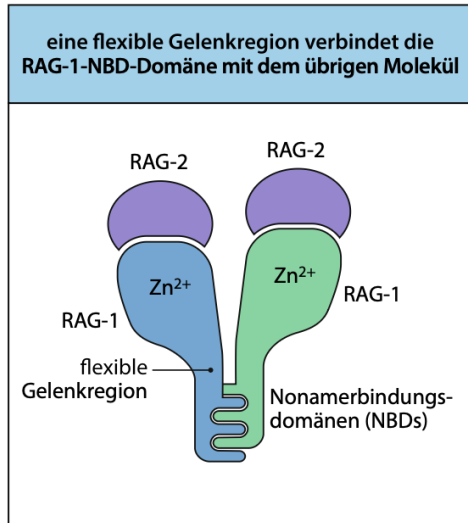
- konservierter Block aus 7 Nucleotiden direkt anschliessend and codierende Sequenz
- nicht-konservierter Spacer von 12 oder 23 Basenpaaren
- konservierter Block aus 9 Nucleotiden

Die 12/23-Regel: Ein Gensegment, das von einer RSS mit einem 12 bp langen Spacer flankiert ist, kann nur mit einem Gensegment verknüpft werden, das von einer RSS mit 23 bp langem Spacer flankiert ist



RAG-1/2 Proteine

- für die V(D)J Rekombination unbedingt erforderlich
- werden nur in sich entwickelnden Lymphozyten exprimiert
- bringen DNA-Segmente mit passenden RSS zusammen



Die übrigen Enzyme des V(D)J Rekombinase Komplexes gehören zum NHEJ (*non-homologous end joining*), einer DNA-Reparatur-Maschinerie

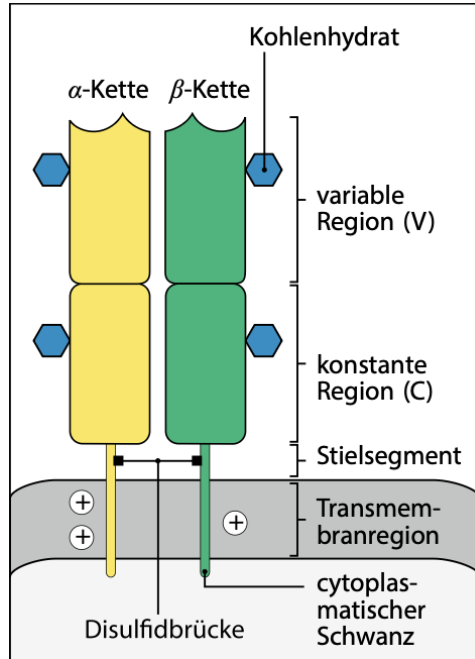
junktionale Diversität =
Hinzufügen/Entfernen von Nukleotiden
während des Rekombinationsvorgangs

RAG-1/2 Mutationen

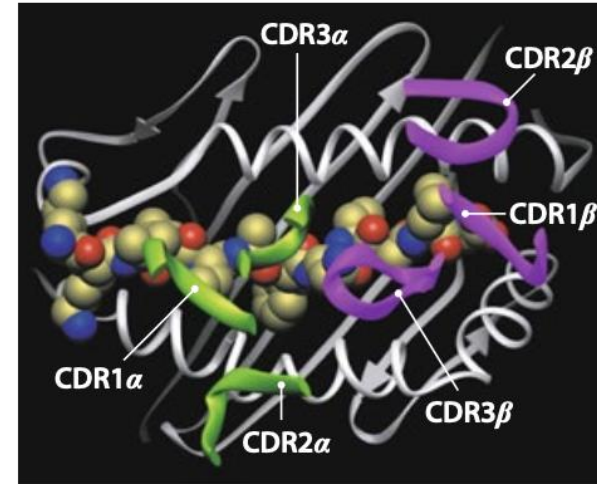
- KO in Mäusen: Blockade der B- und T-Zellentwicklung
- Mutationen im Menschen: **Omenn-Syndrom**
keine zirkulierenden B-Zellen; aktivierte T-Zellen, die in die Haut einwandern, ähnliche Symptome wie bei GvHD
- SCID (schwerer kombinierter Immundefekt)

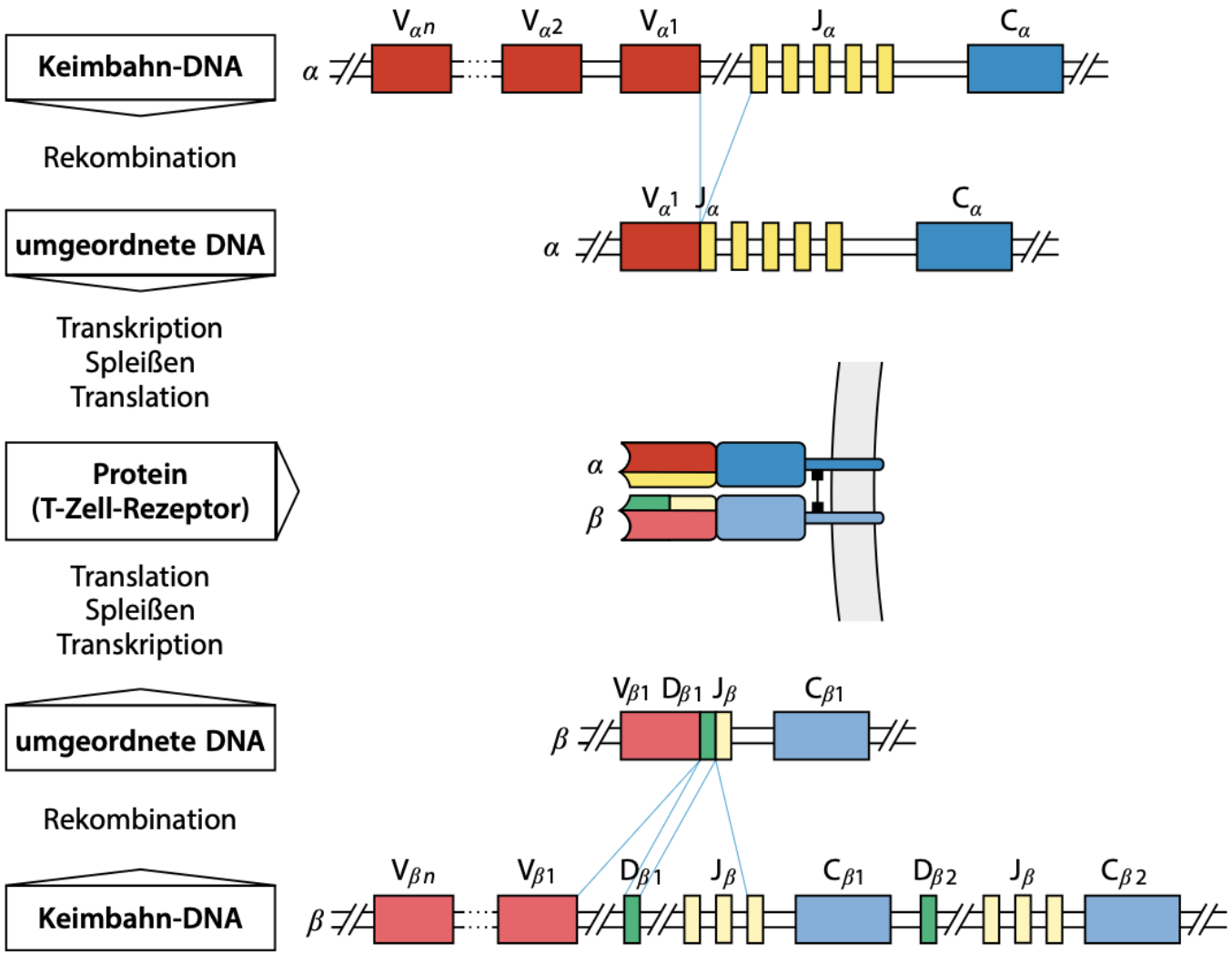


Der T-Zellrezeptor folgt demselben Prinzip der V(D)J Rekombination



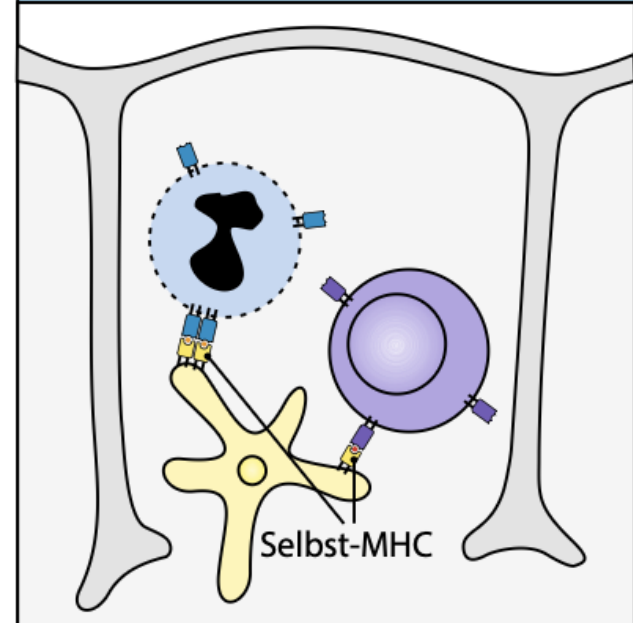
- Die T-Zell-Entwicklung findet im Thymus statt
- Der TCR α -Locus enthält wie der Locus für die leichten Immunglobulinketten V- und J-Gen-Segmente
- Der TCR β -Locus enthält wie der Locus für die schweren Immunglobulinketten zusätzlich zu V β - und J β -Gen-Segmenten noch D-Gen-Segmente





Reifende T-Zellen müssen im Thymus
positive und negative
Selektionprozesse durchlaufen → sie
müssen einerseits Selbst-Peptid:MHC-
Komplexe erkennen, dürfen aber nicht
zu stark darauf reagieren

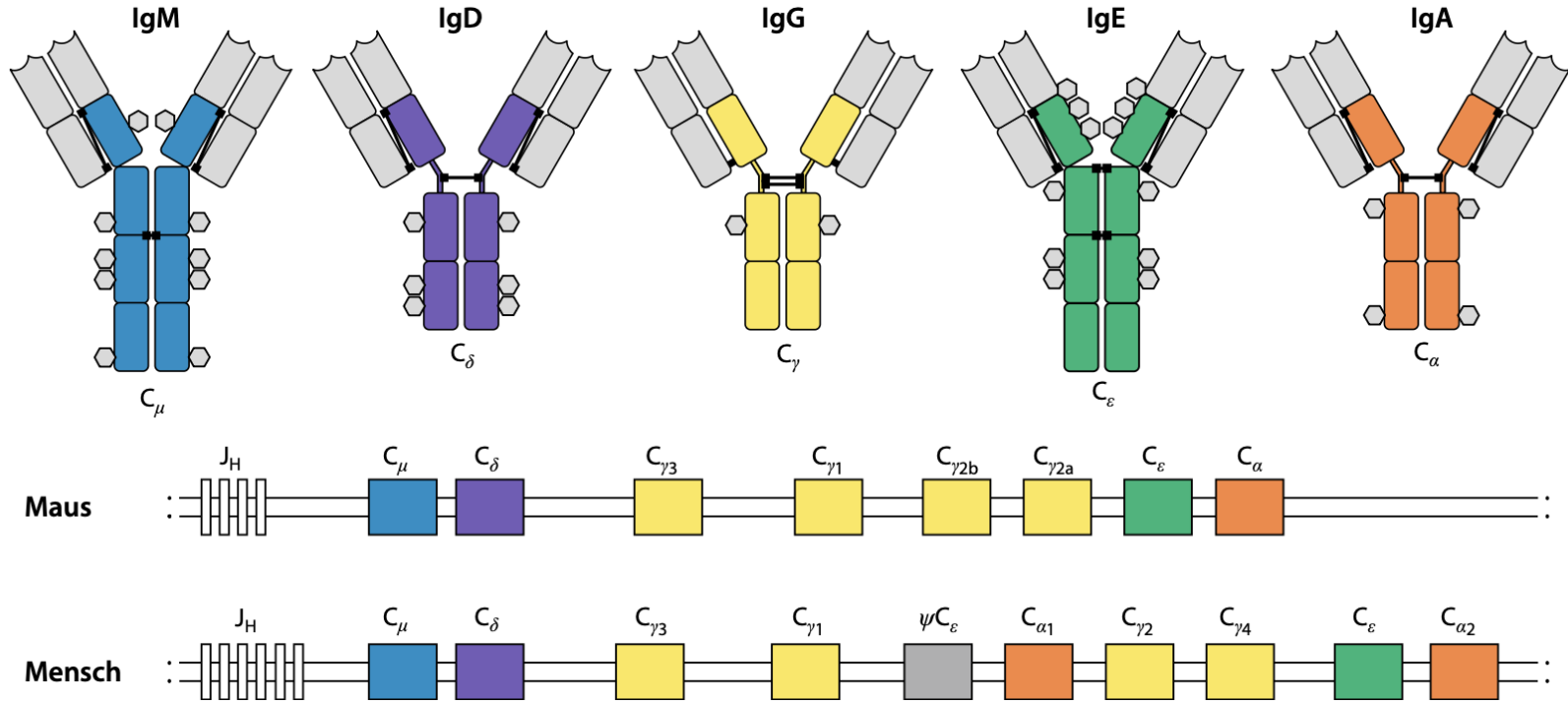
**unreife T-Zellen, die körpereigene
MHC-Moleküle erkennen,
empfangen Überlebenssignale;
andere, die stark mit eigenen
Antigenen interagieren, werden
aus dem Repertoire entfernt**



Take home messages

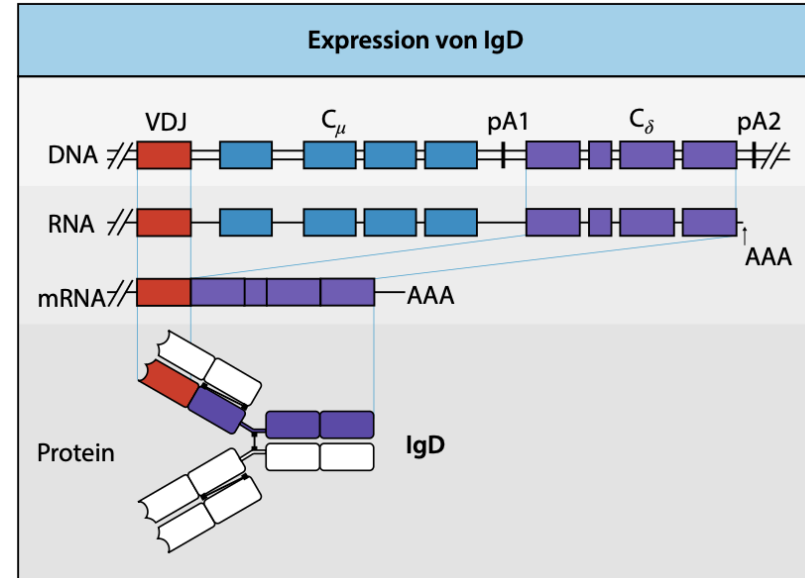
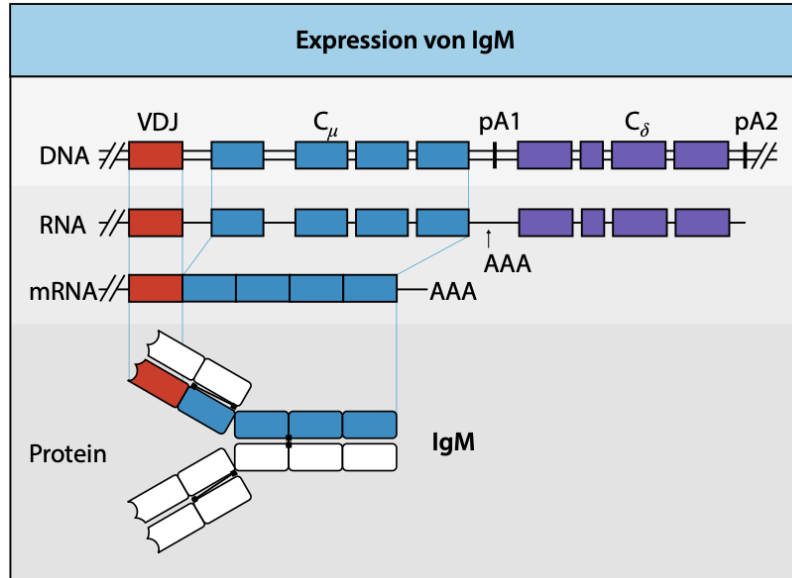
- B- und T-Zellrezeptoren haben konstante und variable Regionen
- die Diversität der B- und T-Zellrezeptoren wird durch die somatische Rekombination (V(D)J Rekombination) der variablen Regionen erreicht
- RAG1/2 Proteine werden nur in sich entwickelnden Lymphozyten exprimiert und sind für die V(D)J Rekombination unbedingt notwendig
- B-Zell-Rezeptoren und Antikörper können mit Epitopen von Antigenen im Extrazellulären Raum interagieren, während T-Zell-Rezeptoren nur Antigene erkennen, die über MHC-Moleküle präsentiert werden

Immunoglobuline kommen in Form unterschiedlicher Isotypen vor



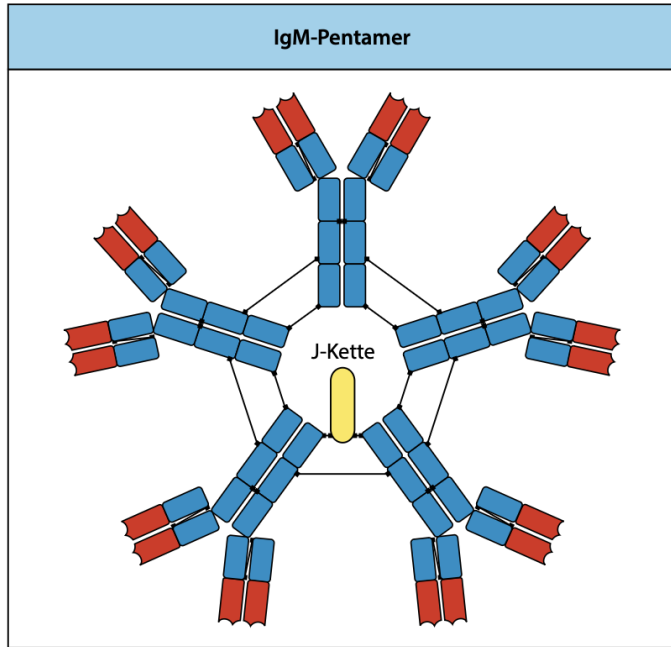
die konstante Region der schweren Kette bestimmt den Isotyp des Antikörpers

Reife B-Zellen co-exprimieren IgM und IgD auf der Zelloberfläche – die variable Region bleibt dabei unverändert

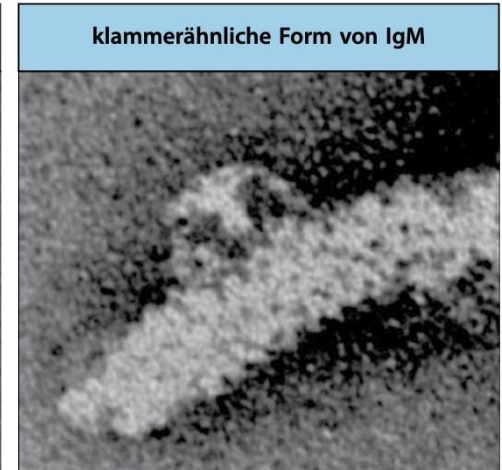
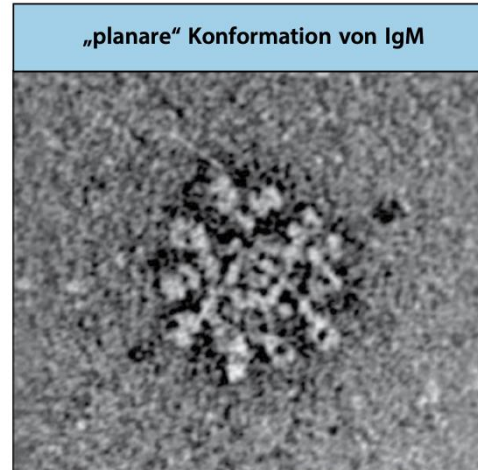


unreife B-Zellen erzeugen vor allem das μ -Transkript, reife B-Zellen vor allem das δ -Transkript

Nach Antigen-Stimulierung können reife B-Zellen entweder zu IgM-produzierenden Plasmazellen differenzieren, oder sie vollziehen einen Klassenwechsel



IgM Antikörper kommen im Blut als Pentamere vor



	Immunglobulin								
	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4	IgM	IgA1	IgA2	IgD	IgE
schwere Kette	γ_1	γ_2	γ_3	γ_4	μ	α_1	α_2	δ	ϵ
Molekülmasse (kDa)	146	146	165	146	970	160	160	184	188
Serumspiegel (mittlerer Wert beim Erwachsenen in mg ml ⁻¹)	9	3	1	0,5	1,5	3,0	0,5	0,03	5×10^{-5}
Halbwertszeit im Serum	21	20	7	21	10	6	6	3	2

klassischer Weg der Komplementaktivierung	++	+	+++	-	++++	-	-	-	-
alternativer Weg der Komplementaktivierung	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Transfer durch die Plazenta	+++	+	++	- +	-	-	-	-	-
Bindung an Fc-Rezeptoren der Makrophagen und Phagocyten	+	-	+	- +	-	+	+	-	+
hochaffine Bindung an Mastzellen und Basophile	-	-	-	-	-	-	-	-	+++
Reaktivität mit Protein A aus <i>Staphylococcus</i>	+	+	- +	+	-	-	-	-	-

Unterschiedliche Isotypen
rufen unterschiedliche
Immunantworten hervor

IgE Antikörper binden an Parasiten und rekrutieren eosinophile Zellen, die den Parasiten attackieren

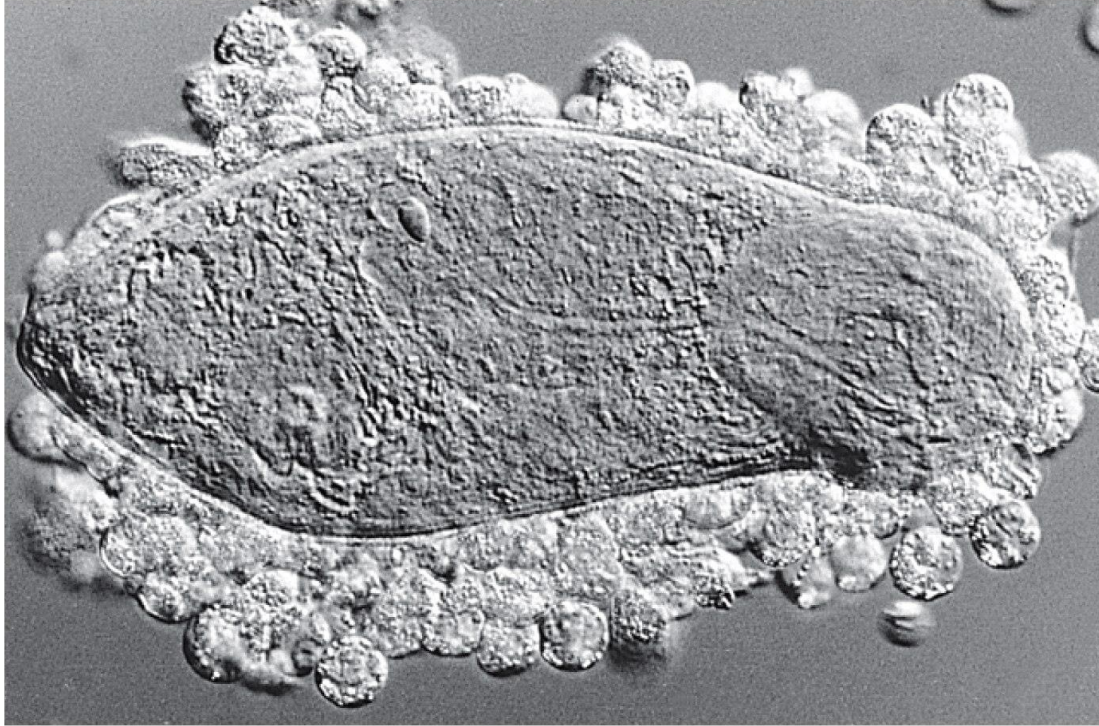


Figure 9-33 Immunobiology, 7ed. (© Garland Science 2008)

Eosinophile attackieren eine *Schistosoma*-Larve in Gegenwart von Serum eines infizierten Patienten

Take home messages

- Verschiedene konstante Regionen der schweren Antikörperkette leiten unterschiedliche Effektor-Immunmechanismen ein, entweder durch Bindung an Oberflächenrezeptoren anderer Immunzellen oder durch Aktivierung von Komplement.
- B-Zellen entwickeln sich im Knochenmark und führen die Affinitätsreifung in den Keimzentren der sekundären Lymphorgane durch.